

FRANSA MOTOR HASAR PORTFÖYÜNÜN SQL İLE AKTÜERYAL RİSK ANALİTİĞİ

ÖZET

Bu çalışma, Fransa motorlu araç hasar kayıtlarından oluşan 678.013 satırlık büyük ölçekli bir veri kümesi üzerinde yürütülen kapsamlı bir veri tabanı mühendisliği ve aktüeryal analitik çerçevesini sunmaktadır. Çalışmanın birincil amacı; veri bütünlüğünü sağlamak, depolama karmaşıklığını en aza indirmek ve sorgu performansını maksimuma çıkarmak için ham ve yapılandırılmamış "düz" verileri optimize edilmiş bir 3. Normal Form (3NF) ilişkisel veri tabanı yapısına dönüştürmektir. Geçmiş risk takibinden ödün vermeksizin veri çoklama kısıtlamalarının üstesinden gelmek adına bileşik/yapay anahtar metodolojisi uygulanmıştır. Yapısal normalizasyonun ardından; risk faktörlerini analiz etmek amacıyla Ortak Tablo İfadeleri (CTE'ler), pencere fonksiyonlar ve iç içe alt sorguları içeren beş ileri düzey SQL iş zekası sorgusu çalıştırılmıştır.

Ampirik bulgular, klasik aktüeryal risk teorileri ile veri odaklı çıktılar arasında güçlü bir korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır. Analizler, daha yüksek Bonus-Malus seviyelerine karşılık gelen hasar frekansında keskin bir artış olduğunu doğrulamakta olup; yüksek riskli segment, taban grubuna kıyasla 2.4 kat daha fazla hasar üretmektedir. Ayrıca sürücü yaşı, araç yakıt türünden bağımsız olarak genç sürücülerin (18-25 yaş arası) en yüksek hasar frekanslarını (~0.175) sergilediği baskın bir risk faktörü olmaya devam etmektedir. Coğrafi risk modellemesi, nüfus ve trafik yoğunluğu nedeniyle metropol alanlarında kırsal bölgelere kıyasla %47,1 daha yüksek bir hasar frekansı olduğunu doğrulamaktadır. Markaya özel filtreleme, davranışsal risklerin birebir aynı optimal hasarsızlık kademelerinde bile farklılık gösterdiğini vurgularken; iç içe alt sorgu uç risk analitiği, yüksek motor gücüne (6-7 seviyeleri) sahip araç grupları ile daha yeni araç yaşlarının (1-10 yıl) birleşimini ekstrem hasarların birincil katalizörleri olarak izole etmektedir. Sonuç olarak bu proje, ilişkisel veri mimarisi ile öngörücü risk kabulü (underwriting) arasındaki boşluğu doldurarak tarife optimizasyonu ve reasürans saklama payı stratejileri için matematiksel temeller sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aktüeryal Risk Teorisi, İlişkisel Veri Tabanı Modellemesi, SQL İş Zekası, Hasar Frekansı, Kuyruk Riski, Risk Kabul Stratejisi.

ABSTRACT

This study demonstrates a comprehensive database engineering and actuarial analytics framework conducted on a large-scale motor insurance dataset consisting of 678,013 rows of French motor claims. The primary objective is to transform raw, unstructured "flat" data into an optimized 3rd Normal Form (3NF) relational database structure to achieve data integrity, minimize storage complexity, and maximize query performance. A composite/surrogate key methodology was implemented to overcome data duplication constraints without compromising historical risk tracking. Following the structural normalization, five advanced SQL business intelligence queries—including Common Table Expressions (CTEs), window functions, and nested subqueries—were executed to analyze risk factors.

The empirical findings reveal a strong correlation between classical actuarial risk theories and data-driven outputs. The analysis confirms a sharp increase in claim frequency corresponding with higher Bonus-Malus levels, with the high-risk segment generating 2.4 times more claims compared to the baseline group. Furthermore, driver age remains a dominant risk factor, where younger drivers (ages 18–25) demonstrate the highest claim frequencies (~0.175) regardless of vehicle fuel type. Geographic risk modeling validates a 47.1% higher claim frequency in metropolitan areas compared to rural regions due to population and traffic density. Brand-specific filtration underscores that behavioral risks vary even within identical optimal bonus tracks, while nested tail risk analytics isolate vehicle groups with high engine power (levels 6–7) combined with newer vehicle ages (1–10 years) as the primary catalysts for extreme claims. Ultimately, this project bridges the gap between relational data architecture and predictive underwriting, providing mathematical foundations for tariff optimization and reinsurance retention strategies.

Keywords: Actuarial Risk Theory, Relational Database Modeling, SQL Business Intelligence, Claim Frequency, Tail Risk, Underwriting Strategy.

LİTERATÜR TARAMASI (Literature Review)

- **İlişkisel Veri Tabanı ve Normalizasyon Teorisi:** Büyük ölçekli sigortacılık verilerinin operasyonel sistemlerde yönetilmesi, veri tutarlılığı ve sorgu optimizasyonu açısından kritik bir öneme sahiptir. Codd (1970) tarafından geliştirilen **İlişkisel Veri Modeli** ve 3. Normal Form (3NF) standartları, bu çalışmada ham sigorta kayıtlarının parçalanmasında temel kılavuz olmuştur. Veri setindeki gizli çoklamaların ve ilişkisel döngülerin (JOIN) yapısal olarak çözülmesi, depolama karmaşıklığını en aza indirirken sorgu performansını maksimize etmiştir. Sektörel büyük verinin ETL (Extract, Transform, Load) süreçlerinde ise McKinney (2010) tarafından ortaya konulan istatistical veri yapıları ve modern veri manipülasyon tekniklerinden faydalanılmıştır.

- **Hasar Sıklığı ve Bonus-Malus Sistemleri:** Elementer sigortacılıkta (Non-Life Insurance) risk sınıflandırmasının en dinamik aracı Bonus-Malus sistemleridir. Denuit ve diğerleri (2007), hasar adetlerinin modellenmesinde ve sürücülerin geçmiş kaza eğilimlerine göre prim tarifelerinin dinamik olarak güncellenmesinde hasar frekansı analitiğinin önemini vurgulamaktadır . Literatürde hasar frekansı, toplam hasar adedinin portföyde kalınan toplam maruziyet süresine oranı ($\text{ClaimNb} / \text{Exposure}$) olarak formüle edilmektedir. Bu çalışmada uygulanan Bonus-Malus ve sürücü yaş grupları analizleri, Denuit (2007) tarafından teorize edilen risk kademelendirmesinin portföy genelinde ampirik olarak test edilmesini sağlamıştır .
- **Kuyruk Riski (Tail Risk) ve Ekstrem Değerler:** Sigorta şirketlerinin finansal solvens (yükümlülük karşılama) yeterliliklerini koruyabilmeleri, portföyün sadece ortalama hasar seyrini değil, nadir fakat yıkıcı olan uç riskleri de doğru yönetebilmelerine bağlıdır. Kaas ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen **Modern Aktüeryal Risk Teorisi**, portföylerdeki maruziyet sınırlarının ve kuyruk risklerinin matematiksel olarak izole edilmesi gerektiğini savunur . Bu projede, standart ortalama bazlı eşiklerin ötesine geçilerek pencereyi yüzdelik dilim fonksiyonlarıyla portföyün en uçtaki **%0.5'lik (Binde 5)** kesitinin incelenmesi, Kaas (2008) literatüründe yer alan kuyruk yoğunluğu ve Extreme Value Theory (Ekstrem Değer Teorisi) yaklaşımlarıyla tam bir metodolojik uyum sergilemektedir .

Sorgu 1: Bonus-Malus Segmentasyonu ve Hasar Frekansı Bulguları

Bu analizde, veri tabanında normalize edilen [table_policies](#) tablosu kullanılarak, poliçe sahiplerinin hasarsızlık indirim kademelerini gösteren **Bonus-Malus skorları** bazında portföy dağılımı ve hasar frekansları incelenmiştir. Aktüeryal matematikte hasar frekansı, toplam hasar adedinin toplam maruziyet yılına oranı ($\text{ClaimNb} / \text{Exposure}$) olarak hesaplanmaktadır.

Elde edilen SQL çıktılarına göre şu temel çıkarımlar yapılmıştır:

- **Portföy Yoğunluğu (50 Kademesi):** Veri setindeki poliçelerin çok büyük bir kısmının (384.115 adet poliçe ile) en risksiz kademe olan **50 skorunda** (en üst hasarsızlık indirimi kademesi) yoğunlaştığı görülmektedir. Bu kademedeki toplam maruziyet süresi **224.498,34 yıl** olup, gerçekleşen toplam hasar adedi **18.096**'dır. Giriş kademesindeki hasar frekansı **0.0806** olarak gerçekleşmiştir.
- **Aktüeryal Teori ile Tam Uyum:** Bonus-Malus skoru yükseldikçe (yani sürücünün geçmiş yıllarda hasar yapma sıklığı artıp ceza puanı yükseldikçe), beklenen aktüeryal teoriyle tam uyumlu olarak hasar frekanslarının da belirgin şekilde arttığı gözlemlenmiştir.

- **Yüksek Risk Grubu Analizi:** Örneğin, 50 taban skorundan yukarı doğru hareket edildiğinde, **58 skoruna** sahip sürücü grubunda toplam poliçe adedi 5.986'a düşerken, hasar frekansının **0.1932** seviyesine fırladığı görülmektedir. Bu durum, 58 skoruna sahip bir sürücünün, 50 skoruna sahip hasarsız bir sürücüye kıyasla **yaklaşık 2.4 kat daha fazla hasar üretme eğiliminde olduğunu** göstermektedir.
- **Fiyatlandırma (Tarifleme) Açısından Önemi:** 52 kademesinde **0.1170**, 55 kademesinde **0.1328** ve 56 kademesinde **0.1498** olarak gerçekleşen frekanslar; sigorta şirketinin prim tariflemesi yaparken risk primini ne ölçüde agresif artırması gerektiğini istatistiksel olarak kanıtlamaktadır. Kademe bazlı frekans dalgalanmaları, risk kabul (underwriting) politikalarının ve sürpriz hasar maliyetlerinin (IBNR) kontrol altında tutulması adına kritik birer göstergedir.

Sorgu 2: Sürücü Yaş Grupları ve Araç Yakıt Türüne Göre Risk Analizi Bulguları

Bu aşamada, portföyün risk profili daha derinlemesine incelenmiş; **table_policies** ile **table_vehicles** tabloları ilişkisel olarak birleştirilerek (**JOIN**), sürücü yaş segmentleri ile araçların yakıt türlerinin hasar frekansları (**segment_hasar_frekuensi**) üzerindeki ortak etkisi analiz edilmiştir.

Elde edilen SQL çıktıları doğrultusunda saptanan bulgular şu şekildedir:

- **En Yüksek Risk Grubu (Genç Sürücüler):** Beklendiği üzere, portföyün en yüksek hasar üreten ve en riskli grubu **18-25 yaş arası (Genç Sürücü)** segmentidir. Bu segmentteki dizel araç kullanan sürücülerin hasar frekansı **0.1768**, benzinli (**Regular**) araç kullananların ise **0.1763** olarak gerçekleşmiştir. Bu veri, genç sürücülerin araba tercihinden ziyade yaş faktörünün doğrudan yüksek risk taşıdığını göstermektedir.
- **Yaş İlerledikçe Riskin Azalması (Deneyim Etkisi):** Sürücü yaş grubu büyüdükçe hasar frekanslarında çok keskin bir düşüş gözlemlenmiştir. **26-40 (Genç Yetişkin)** grubunda frekanslar **0.0986** (Regular) ve **0.0906** (Diesel) seviyesine gerilemektedir. **41-60 (Deneyimli)** yaş grubunda ise en yüksek poliçe adedine (toplamda yaklaşık 300 bin poliçe) ulaşılmasına rağmen frekanslar **0.1039** ve **0.0981** düzeyinde dengeli bir seyir izlemektedir.
- **Yakıt Türü Bazlı Frekans Korelasyonu:** Portföy genelinde, hemen hemen tüm yaş gruplarında benzinli araçlar ile dizel araçların hasar frekansları birbirine oldukça yakın seyretmektedir. Ancak **26-40** ve **41-60** segmentlerinde benzinli araçların frekansı, dizel araçlara göre küçük bir farkla daha yüksek gerçekleşmiştir.

- **Aktüeryal Fiyatlandırma ve Risk Kabul (Underwriting) Çıkarımı:** Bu analiz, sigorta şirketinin prim tarifelerini belirlerken **18-25 yaş grubuna** uygulanacak sürprim (ek prim) oranlarının ne kadar yüksek tutulması gerektiğini ampirik olarak kanıtlar. Aynı zamanda, 41-60 yaş grubunun yüksek poliçe adedi ve düşük hasar frekansı ile şirketin hasar/prim oranını (Loss Ratio) dengeleyen en karlı "çekirdek portföy" olduğunu ortaya koymaktadır.

Sorgu 3: Bölge Nüfus Yoğunluğu (Density) Kademelerine Göre Hasar Frekansı ve Kümülatif Portföy Payı Analizi Bulguları,

Bu aşamada, sigortalanan araçların bulundukları bölgelerin nüfus yoğunlukları (**Density**) bazında risk analizi gerçekleştirilmiştir. İleri düzey SQL tekniklerinden Ortak Tablo İfadeleri (**CTE**) ve Pencereli Fonksiyonlar (**Window Functions - SUM OVER**) kullanılarak, hem risk kırımları hesaplanmış hem de her coğrafi segmentin kümülatif portföy büyüklüğü ile yüzdesel hacmi portföy genelinde dinamik olarak kurgulanmıştır.

Elde edilen ampirik çıktılarına dair teknik değerlendirmeler şu şekildedir:

- **Yoğunluk ve Hasar Frekansı Doğrusal Korelasyonu:** Aktüeryal coğrafi risk teorisiyle tam uyumlu olarak, nüfus ve trafik yoğunluğu arttıkça hasar frekanslarının doğrusal bir ivmeyle yükseldiği kanıtlanmıştır. En yüksek risk, **0.1250** hasar frekansı ile **Çok Yüksek Yoğunluk (Metropol)** segmentinde gerçekleşmiştir. Bu oran; sırasıyla **Yüksek Yoğunluk (Şehir)** segmentinde **0.1100**'e, **Orta Yoğunluk** segmentinde **0.0943**'e ve en nihayetinde **Düşük Yoğunluk (Kırsal)** segmentinde **0.0841** seviyesine kadar gerilemektedir.
- **Metropol ve Kırsal Ayrışması:** Çok Yüksek Yoğunluklu metropol alanlarında hasar frekansının, Düşük Yoğunluklu kırsal alanlara kıyasla **%48,6 daha yüksek** olduğu saptanmıştır. Bu durum, metropollerdeki trafik sıkışıklığı, araç yoğunluğu ve kaza olasılığı artışının prim fiyatlandırmasında (coğrafi kademelendirme/tarife) çarpan olarak kullanılması gerektiğini finansal olarak doğrulamaktadır.
- **Portföy Payı ve Dağılım Dengesi:** Yazılan SQL sorgumuzun yüzdesel çıktılarına göre, sigorta şirketinin toplam portföy riskinin coğrafi olarak oldukça dengeli dağıldığı görülmektedir. Portföyün **%32.69**'unu Orta Yoğunluk, **%22.21**'sini Düşük Yoğunluk, **%22.75**'ini Metropol ve **%22.34**'sini Şehir bölgeleri oluşturmaktadır. Dört ana segmentin de portföy içinde yaklaşık %20 ila %30 arasında pay alması, hasar frekansı sonuçlarının istatistiksel olarak yüksek güvenilirlikte olduğunu ve tesadüfi dalgalanmalardan (noise) arındığını göstermektedir.

- **Kümülatif Toplam ve Solas (Underwriting) Stratejisi:** Pencere fonksiyonu vasıtasıyla hesaplanan kümülatif poliçe hacmi incelendiğinde; şirketin toplam 678.013 satırlık poliçe tabanının, en riskli metropol segmentine gelene kadar kümülatif olarak nasıl büyüdüğü izlenebilmektedir. Bu durum, risk kabul mühendislerinin (underwriters) reasürans koruma sınırlarını çizirken ve coğrafi risk birikimini (catastrophe/concentration risk) yönetirken kümülatif yükü doğru analiz etmelerini sağlamaktadır.

Sorgu 4: Araç Markalarına Göre "Yüksek Kaliteli Sürücü" Portföyü ve Profil Analizi Bulguları

Bu analiz adımında, portföy içindeki en risksiz kitleyi temsil eden, Bonus-Malus skoru 50 (tam hasarsızlık indirimi) olan ve maruziyet süresi 0.5 yıldan uzun süren "altın müşteri" segmenti filtrelenmiştir. Bu nitelikli sürücülerin tercih ettikleri araç markaları (VehBrand) bazında dağılımları ve bu markaların alt risk karakterleri incelenmiştir.

Elde edilen SQL çıktısı doğrultusunda saptanan bulgular şu şekildedir:

- **Marka Tercihi ve Portföy Yoğunluğu:** Belirlenen yüksek kaliteli sürücü kriterlerine uyan en büyük portföy hacmi, 60.038 poliçe ile B2 ve 59.341 poliçe ile B1 marka kodlu araçlarda kümelenmiştir. Bu iki marka, şirketin hasarsızlık indirimi en yüksek olan sadık müşteri tabanının neredeyse yarısından fazlasını oluşturmaktadır.
- **Sürücü Yaşı ve Deneyim Korelasyonu:** En nitelikli sürücü segmentinin yaş ortalaması incelendiğinde, markaların çoğunda (B1, B2, B5, B10, B12 vb.) yaş ortalamasının 51 ila 54 yaş arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bulgu, aktüeryal risk yönetimindeki "yaş ilerledikçe hasarsızlık eğiliminin artması" teorisini marka kırılımında da desteklemektedir. İstisnai olarak B3 markasını tercih eden hasarsız sürücülerin yaş ortalaması 49.4 ile en genç, B2 markasını tercih edenlerin yaş ortalaması ise 53.8 ile en olgun grup olarak öne çıkmaktadır.
- **Marka Bazlı Saf Risk Ayrışması:** Sürücülerin tamamı kusursuz geçmişe (BM: 50) sahip olmasına rağmen, araç markalarının yapısal özelliklerinden (motor gücü, segmenti, kullanım amacı vb.) kaynaklanan frekans farklılıkları saptanmıştır. Aynı hasarsızlık segmentinde olmalarına rağmen B12 markasının hasar frekansı 0.0752 ile zirvedeyken, B6 markasında bu oran 0.0552'ye, B14 markasında ise 0.0548'e kadar gerilemektedir.
- **Aktüeryal Fiyatlandırma Çıkarımı:** Bu analiz, sigorta şirketinin tarife yönetiminde sadece sürücü geçmişine bakmasının yeterli olmadığını, en iyi sürücü grubunda bile B12 gibi markaların B14'e kıyasla %36 daha fazla hasar eğilimi gösterdiğini kanıtlar. Bu veri, en üst hasarsızlık kademesindeki müşterilere yapılacak "marka özel indirimleri" veya "marka ek primleri" için net bir dayanak sunmaktadır.

Sorgu 5: Ekstrem Hasarlı Poliçelerin Saptanması ve Uç Risk (Tail Risk) Analizi Bulguları

Bu analitik aşamada, sigorta şirketlerinin mali yükümlülük karşılama yeterliliğini doğrudan tehdit edebilecek nitelikteki **"Uç Risk / Kuyruk Riski" (Tail Risk)** incelenmiştir. Portföy genelinde yapılan ön analizlerde, ortalamaya dayalı standart eşiklerin portföyün %5'i gibi geniş bir kümeyi deşifre ettiği saptanmış; aktüeryal risk teorisi standartlarına uyum sağlamak adına model **Yüzdelik Dilim (Percentile/Percent_Rank)** filtresine dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda, toplam 678.013 poliçe içerisinde hasar frekansı ve adedi en yüksek olan **en uçtaki %0.5'lik (Binde 5) ekstrem kuyruk riski** matematiksel olarak izole edilmiştir.

Elde edilen SQL çıktısına dair teknik bulgular şu şekildedir:

- **Kuyruk Riskinin Merkez Üssü (Yüksek Motor Gücü & Yeni/Orta Yaşlı Araçlar):** Filtrelenen bu nitelikli kriz portföyü incelendiğinde, en yüksek ekstrem risk yoğunlaşması **2.760 adet poliçe** ve **2.924 adet toplam kuyruk hasarı** ile **6 motor gücü kademesine sahip, 1-5 yaş arası (Yeni Araç)** segmentinde gerçekleşmiştir. Bunu hemen ardından **2.748 poliçe** ve **2.906 hasar** ile yine **6 motor gücü kademesinde, 6-10 yaş arası (Orta Yaşlı)** araç grubu takip etmektedir.
- **Motor Gücü Çarpanı ve Dağılım Hakimiyeti:** 5, 6 ve 7 motor gücü kademeleri, binde 5'lik kuyruk riskine giren ilk 15 satırın neredeyse tamamını domine etmektedir. Bu durum; motor gücü yükseldikçe araçların kinetik hasar şiddetinin, hasar frekansından ziyade **hasar adedi ekstremizmini ve kuyruk yoğunluğunu** doğrudan körüklediğini ampirik olarak göstermektedir.
- **Araç Yaşı Paradoksu ve Moral Hazard:** Genellikle eski araçların riskli olacağı yönündeki yaygın kanının aksine, kuyruk riski boyutunda **1-5 yaş arası yeni araçlar** ile **6-10 yaş arası orta yaşlı araçlar** listenin en tepesinde kümelenmiştir. Aktüeryal açıdan bunun açıklaması; yeni, güçlü ve lüks araçların sürücülerde yarattığı aşırı güven hissi (moral hazard) ve buna bağlı gelişen agresif kullanım eğilimidir.
- **Risk Kabul (Underwriting) ve Reasürans Stratejisi:** İleri düzey SQL yardımıyla ortaya çıkarılan bu gerçek binde 5'lik kesit, şirketin saklama payını (retention limit) aşabilecek hasarları önceden öngörmek adına hayatidir. Şirket, **6-7 motor gücündeki ve 1-10 yaş arası güçlü araçlara** katı kısıtlamalar getirmeli veya bu segmentlerden kaynaklanabilecek büyük hasar dalgalanmalarına karşı reasürans (Excess of Loss) anlaşmalarının limitlerini ve prim yüklemelerini bu çıktılara göre revize etmelidir.

GENEL SONUÇLAR

Bu çalışmada, 678.013 satırdan oluşan büyük veri kümesi üzerinde gerçekleştirilen ilişkisel veri tabanı tasarımı ve ileri düzey SQL analitiği operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Proje, ham verilerin temizlenmesinden ilişkisel mimariye (3NF) dönüştürülmesine ve ardından risk fiyatlandırmasına (tarife) alt yapı oluşturacak aktüeryal bulguların çıkarılmasına kadar uçtan uca bir veri mühendisliği sürecini kapsamaktadır.

Uygulanan 5 aşamalı iş zekası sorgularından elde edilen ampirik bulgular ışığında, sigorta şirketinin yönetim, risk kabul (underwriting) ve reasürans departmanları için şu **stratejik kararlar** formüle edilmiştir:

- **Tarife ve Prim Optimizasyonu:** Bonus-Malus segmentasyonu , teorik beklentilerle tam uyumlu olarak poliçe sahiplerinin ceza puanları arttıkça hasar frekansının radikal bir şekilde yükseldiğini kanıtlamıştır. 50 kademesindeki (en hasarsız) bir sürücüye kıyasla 58 kademesindeki sürücünün **2.4 kat daha fazla hasar üretme eğilimi** , risk priminin doğrusal değil, eksponansiyel bir çarpanla artırılması gerektiğini göstermektedir.
- **Segment Bazlı Sürprim (Ek Prim) Politikası:** Sürücü yaş grubu analizinde, araç yakıt türü ne olursa olsun **18-25 yaş arası genç sürücü grubunun** açık ara en yüksek hasar frekansına (~0.176) sahip olduğu saptanmıştır. Şirketin finansal sürdürülebilirliği için bu segmente doğrudan yaş kaynaklı yüksek sürprim uygulanması zorunludur. Buna karşın **41-60 yaş grubu**, portföyün hacimsel olarak en büyük ve düşük frekansı sebebiyle en karlı "çekirdek" parçasını oluşturmaktadır.
- **Coğrafi Risk ve Tarife Kademelendirmesi:** Pencereli SQL fonksiyonları (Window Functions) ile yapılan analizde, metropollerdeki hasar frekansının kırsal alanlara kıyasla **%48,6 daha yüksek** olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, sadece sürücü ve araç özelliklerinin değil, poliçelendirilen coğrafi konumun nüfus yoğunluğunun da fiyata doğrudan bir çarpan (bölge tarifesini) olarak eklenmesini finansal olarak zorunlu kılmaktadır.
- **Yapay Zeka ve Marka Odaklı Underwriting:** Kusursuz hasarsızlık geçmişine (BM 50) sahip "altın müşteri" segmentinde bile, **B12** marka araç kullananların **B14** markasına kıyasla **%37.2 daha fazla hasar eğilimi** gösterdiği saptanmıştır. Bu bulgu, geleneksel fiyatlandırma modellerinin ötesine geçilerek, marka/model bazlı mikro-indirim veya ek prim stratejilerinin uygulanması gerektiğini kanıtlamaktadır.
- **Kuyruk Riski (Tail Risk) ve Reasürans Yönetimi:** İleri düzey pencereli yüzdellik dilim (**PERCENT_RANK**) fonksiyonu yardımıyla izole edilen **en uçtaki %0.5'lik (Binde 5)** ekstrem hasarlı poliçeler, şirketin mali dengesini sarsabilecek asıl kitleyi deşifre etmiştir. Geleneksel ortalama eşiklerinin aksine, portföyün en riskli binde 5'lik kesitini neşter gibi kesen bu analiz; **6-7 kademe motor gücüne sahip ve 1-10 yaş arası**

yeni/orta yaşlı araçların ekstrem hasar adetlerinin ve kümülatif kuyruk riskinin merkez üssü olduğunu kanıtlamıştır. Bu araçların yaratacağı "aşırı güven ve agresif sürüş" (*moral hazard*) riskine karşı katı kabul (underwriting) sınırları çizilmeli ve şirketin saklama payını aşabilecek büyük hasar dalgalanmalarına karşı reasürans (*Excess of Loss*) anlaşmalarının limitleri ile prim yüklemeleri bu ampirik çıktılarına göre revize edilmelidir.

Özetle bu proje; bir sigorta şirketinin operasyonel verilerini sadece saklamakla kalmayıp, doğru bir veri tabanı mimarisi ve analitik sorgu gücüyle birleştirdiğinde, şirketin karlılığını doğrudan artırabilecek ve finansal risklerini minimize edebilecek bir **Aktüeryal Karar Destek Sistemine** dönüştürülebileceğini somut bir şekilde ortaya koymuştur.

KAYNAKÇA (References)

- **Dutang, C., Charpentier, A., & Ser, F. (2018).** *French Motor Claims Datasets*. Kaggle Repository.
<https://www.kaggle.com/datasets/floser/french-motor-claims-datasets-fremtpl2freq>.
(Projede **raw_motor_claims** tablosuna aktarılarak normalizasyon (3NF) ve aktüeryal risk analitiği süreçlerine tabi tutulan 678.013 satırlık orijinal kaynak veri seti).
- **Codd, E. F. (1970).** A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387. (Projede ham veriyi parçalarken uygulanan 3. Normal Form (3NF) ilişkisel veri tabanı mimarisinin teorik temeli).
- **McKinney, W. (2010).** Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 51-56 . (Veri setinin veri tabanına aktarılmadan önceki ETL, veri temizleme ve ön işleme aşamalarında yararlanılan metodoloji) .
- **Denuit, M., Maréchal, X., Pitrebois, S., & Walhin, J. F. (2007).** *Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems*. John Wiley & Sons . (Sorgu 1 ve Sorgu 2'de uygulanan Bonus-Malus segmentasyonu, sürücü yaş kırımları ve aktüeryal hasar frekansı (ClaimNb / Exposure) analizlerinin teorik altyapısı).
- **Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M. (2008).** *Modern Actuarial Risk Theory*. Springer Science & Business Media. (Sorgu 5'te pencereli yüzdelik dilim fonksiyonu kullanılarak yapılan gerçek %0.5'lik (Binde 5) ekstrem uç risk / kuyruk riski (Tail Risk) analizlerinin ve reasürans stratejilerinin matematiksel dayanağı).
- **PostgreSQL Global Development Group. (2025).** *PostgreSQL 18 Documentation: Window Functions, Subqueries and Data Truncation*. PostgreSQL Official Documentation. (Sorgularda ve veri temizleme adımlarında kullanılan **PERCENT_RANK**, **ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY...)** ve **TRUNCATE CASCADE** mimarilerinin güncel teknik referansı).

HAZIRLAYAN: MUHAMMET KERİM SAĞLAM